ПЗ №2. Настройка PVST+, PortFast и BPDU Guard

Цель работы:

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы протокола PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus), назначение технологий PortFast и BPDU Guard в коммутируемых сетях с несколькими VLAN и резервными линками.
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки PVST+ с явным указанием корневого и вторичных мостов для разных VLAN, распределения VLAN по разным магистральным линкам, а также защиты от сетевых петель с помощью PortFast и BPDU Guard.

Теоретическая справка

1. Основные термины и определения:

- **PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus)** — протокол Spanning Tree, при котором для каждого VLAN строится отдельное дерево (экземпляр STP). Это позволяет распределять нагрузку между линками и выбирать оптимальные пути для разных VLAN.
- **Rapid PVST+** — улучшенная версия PVST+, обеспечивающая быструю сходимость. В данной работе используется режим `rapid-pvst` как современный вариант PVST+.
- **PortFast** — функция, которая переводит порт коммутатора в состояние Forwarding немедленно, минуя стадии прослушивания и обучения. Применяется только на портах, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы, принтеры).
- **BPDU Guard** — защитный механизм, который отключает порт (переводит в состояние err-disable), если на него поступает BPDU-кадр. Предотвращает подключение несанкционированных коммутаторов и образование петель.
- **Распределение VLAN по линкам** — назначение разных VLAN на разные физические магистральные каналы между коммутаторами. Позволяет балансировать нагрузку и повышать отказоустойчивость.
- **Корневой мост (Root Bridge)** — коммутатор, выбранный в качестве корня дерева STP для данного VLAN. **Вторичный мост (Secondary Root)** — резервный корневой мост, который станет корневым при отказе основного.

2.2. Базовые принципы:

- В сети с избыточными линками PVST+ блокирует часть портов, чтобы исключить петли. Для каждого VLAN можно выбрать свой корневой мост, что позволяет использовать разные пути для разных VLAN.
- В данной работе **корневым мостом для всех VLAN назначается SW3**. Коммутаторы SW1 и SW2 становятся вторичными (резервными) корневыми мостами: SW1 — для VLAN 10, SW2 — для VLAN 20. Это обеспечивает отказоустойчивость и предсказуемое распределение трафика.
- PortFast следует включать только на access-портах, подключённых к оконечным устройствам. При включении PortFast порт сразу переходит в Forwarding, что сокращает время подключения.
- BPDU Guard обычно включается на тех же портах, где настроен PortFast. Если на такой порт приходит BPDU (например, подключили другой коммутатор), порт отключается, предотвращая петлю.
- На магистральных портах BPDU Guard не настраивают, так как они должны обмениваться BPDU для работы STP.

2.3. Команды для настройки:

- Включение режима Rapid PVST+: `spanning-tree mode rapid-pvst` (или `spanning-tree mode pvst` для классического PVST+).
- Назначение корневого моста: `spanning-tree vlan <vlan-id> root primary` (или `priority`).
- Назначение вторичного корневого моста: `spanning-tree vlan <vlan-id> root secondary`.
- Включение PortFast: `spanning-tree portfast` (в режиме интерфейса).
- Включение BPDU Guard: `spanning-tree bpduguard enable` (в режиме интерфейса).
- Проверка: `show spanning-tree`, `show spanning-tree vlan <id>`, `show spanning-tree interface <int>`, `show interface status`, `show logging`.

Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows/Linux;
- Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer;
- Оборудование (в эмуляторе):
  - Коммутаторы Cisco 2960 — 3 шт.;
  - Персональные компьютеры — 4 шт.;
  - Серверы — 2 шт.;

- Соединительные кабели (прямые и кроссовые).

Задание

1. Обязательная часть

1. **Построение топологии:**
   - Разместите три коммутатора: SW1, SW2, SW3.
   - Соедините их попарно двумя линками:
     - SW1 ↔ SW2 (2 линка);
     - SW2 ↔ SW3 (2 линка);
     - SW3 ↔ SW1 (2 линка).
   - Подключите оконечные устройства:
     - К SW1: ПК1 (VLAN 10), ПК2 (VLAN 20);
     - К SW2: ПК3 (VLAN 10), ПК4 (VLAN 20);
     - К SW3: Сервер1 (VLAN 10), Сервер2 (VLAN 20).
2. **Настройка VLAN:**
   - На всех коммутаторах создайте VLAN 10 и VLAN 20.
   - Настройте access-порты для конечных устройств в соответствии с их VLAN.
3. **Распределение VLAN по магистральным линкам:**
   - Между SW1 и SW2: первый линк — только VLAN 10, второй — только VLAN 20.
   - Между SW2 и SW3: первый линк — только VLAN 10, второй — только VLAN 20.
   - Между SW3 и SW1: первый линк — только VLAN 10, второй — только VLAN 20.
   - Для этого на каждом магистральном интерфейсе выполните:

     ```
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan <10 или 20>
     ```
4. **Настройка PVST+ (Rapid PVST+) с явным указанием корневых мостов:**
   - Включите режим Rapid PVST+ на всех коммутаторах:

     ```
     spanning-tree mode rapid-pvst
     ```
   - Назначьте **SW3 корневым мостом для всех VLAN** (VLAN 10 и VLAN 20):

     ```
     SW3(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
     SW3(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
     ```
   - Назначьте **SW1 вторичным корневым мостом для VLAN 10**:

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
```

- Назначьте **SW2 вторичным корневым мостом для VLAN 20**:

```
SW2(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
```

- Проверьте конфигурацию:

```
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
show spanning-tree summary
```

- Убедитесь, что SW3 является корневым для обоих VLAN, а SW1 и SW2 — вторичными для соответствующих VLAN.

5. **Настройка PortFast и BPDU Guard:**
   - На всех access-портах коммутаторов включите PortFast:

```
interface <интерфейс>
spanning-tree portfast
```

   - На тех же портах включите BPDU Guard:

```
spanning-tree bpduguard enable
```

6. **Тестирование PortFast:**
   - Отключите и снова подключите кабель ПК1 на SW1.
   - Убедитесь, что порт сразу перешёл в состояние Forwarding:

```
show spanning-tree interface <интерфейс>
```

7. **Тестирование BPDU Guard:**
   - Подключите дополнительный коммутатор (SW4) к порту с BPDU Guard.
   - Убедитесь, что порт отключился (err-disable):

```
show interface status
show logging
```

   - Восстановите порт:

```
interface <интерфейс>
shutdown
no shutdown
```

8. **Тестирование отказоустойчивости:**
   - Проверьте связность: с ПК1 (VLAN 10) пингуйте Сервер1 (VLAN 10); с ПК2 (VLAN 20) — Сервер2 (VLAN 20).
   - В режиме симуляции поочерёдно обрывайте магистральные линки и наблюдайте за переключением трафика.

- Зафиксируйте время восстановления связи.
- Проверьте распределение VLAN по линкам:

```
show interface trunk
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
```

2. Порядок выполнения

1. Запустите Cisco Packet Tracer, соберите топологию согласно п. 4.1.1.
2. Выполните базовую настройку коммутаторов (имена, отключение неиспользуемых портов).
3. Создайте VLAN и настройте access-порты.
4. Настройте магистральные порты с распределением VLAN.
5. Включите Rapid PVST+, назначьте SW3 корневым для всех VLAN, SW1 — вторичным для VLAN 10, SW2 — вторичным для VLAN 20.
6. Настройте PortFast и BPDU Guard на access-портах.
7. Проведите тестирование согласно пп. 4.1.6–4.1.8.
8. Оформите отчёт.

Вариативная часть

(Выполняется по выбору студента или по указанию преподавателя)

Вариант А. Добавьте четвёртый коммутатор SW4, подключите его к SW1 и SW3 двумя линками. Настройте распределение VLAN 10 и 20 по линкам. Проверьте, как изменится топология STP и распределение трафика. Оставьте SW3 корневым для всех VLAN.

Вариант Б. Вместо Rapid PVST+ используйте классический PVST+ (`spanning-tree mode pvst`). Сравните время сходимости при обрыве линка с предыдущим результатом. Сделайте вывод.

Вариант В. Настройте BPDU Filter на портах с PortFast. Проверьте, чем отличается поведение BPDU Filter от BPDU Guard. В каких случаях применяют каждый из них?

Вариант Г. Измените приоритеты STP вручную (не используя команды `root primary` и `root secondary`), чтобы сделать SW3 корневым для VLAN 10 и VLAN 20, SW1 — вторичным для VLAN 10, SW2 — вторичным для VLAN 20. Проверьте результат.

Контрольные вопросы

1. Как распределение VLAN по разным линкам влияет на производительность сети?
2. Каковы последствия срабатывания BPDU Guard?
3. Как проверить, что PortFast работает корректно?
4. Какие преимущества даёт использование двух линков между коммутаторами?
5. Как восстановить порт после срабатывания BPDU Guard?
6. Почему BPDU Guard не следует включать на магистральных портах?

Содержание отчёта

Отчёт должен быть оформлен в печатном виде и содержать:

1. **Номер, тему и цель работы.**
2. **Схему сети** из CPT с обозначением VLAN, распределения по линкам и указанием корневого (SW3) и вторичных (SW1, SW2) мостов.
3. **Конфигурации коммутаторов** (ключевые фрагменты: VLAN, trunk, STP, PortFast, BPDU Guard).
4. **Результаты выполнения команд:**
   - `show spanning-tree vlan 10`
   - `show spanning-tree vlan 20`
   - `show spanning-tree summary`
   - `show interface trunk`
5. **Результаты тестирования PortFast:** время подключения, состояние порта.
6. **Результаты тестирования BPDU Guard:** состояние порта после подключения коммутатора, запись в логе.
7. **Таблицу тестирования отказоустойчивости:** какие линки обрывались, время восстановления, наблюдаемые изменения.
8. **Анализ распределения трафика по линкам.**
9. **Ответы на контрольные вопросы** (письменно).
10. **Выводы** по работе: что удалось настроить, какие особенности PVST+, PortFast и BPDU Guard выявлены, как назначение SW3 корневым для всех VLAN повлияло на топологию и отказоустойчивость.